

## UTN FRBA – SSL – Examen Final – 2018-07-16

|                   |  |         |  |       |  |
|-------------------|--|---------|--|-------|--|
| Apellido, Nombre: |  | Legajo: |  | Nota: |  |
|-------------------|--|---------|--|-------|--|



- Resuelva el examen en tinta y en esta hoja; no se aceptan hojas adicionales.
- Durante el examen no se responde consultas; si lo necesita, escriba hipótesis de trabajo, las cuales también se evalúan.
- Para los ítems de *selección múltiple*, tilde (✓) sólo una opción, la mejor.

1. (2 puntos) Tilde la afirmación **falsa** con respecto a las ER:

- ☐ Poseen el operador intersección.
- ☐ Pueden representar lenguajes infinitos.
- ☐ Pueden representar todo lenguaje de tipo 3.
- ☐ Son útiles para diseñar un analizador léxico.
- ☐ Pueden describir el LF *cadena literales de C*.
- ☐ Pueden describir el LF *constantes enteras octales de C*.

2. (2 puntos) Tilde la afirmación **falsa** con respecto a los AF:

- ☐ Se formalizan con una 5-upla.
- ☐ Siempre tienen una ER equivalente.
- ☐ Siempre tienen un único estado inicial.
- ☐ Sus estados deben tener transiciones salientes para todo símbolo de  $\Sigma$ .
- ☐ La función transición puede no estar definida para todo par estado-carácter.
- ☐ Existe un AF que reconoce la intersección entre los LF *Expresiones e Identificadores de C*.

3. (2 puntos) Tilde la afirmación **falsa** con respecto a las GIC:

- ☐ Son útiles para programar PAS.
- ☐ Se las formaliza con una cuatro-upla.
- ☐ Siempre se pueden traducir a notación BNF.
- ☐ Pueden generar el lenguaje de *Declaraciones*.
- ☐ Son útiles para diseñar un analizador sintáctico.
- ☐ Pueden generar el lenguaje de las *Expresiones sin errores de tipo*.

4. (2 puntos) Sea  $\text{char}^*v = \text{"SSL"};$  indique con un tilde todas las expresiones que sí son *ValorL*:

- ☐  $v$
- ☐  $*v$
- ☐  $v[3]$
- ☐  $*(v+3)$

*Punto Opcional Extra para notas menores a 10(diez):* Indique con un doble tilde si además de ser *ValorL* son *ValorL modificable*.

5. (2 puntos) Calcule *Primero(declaraciones)*  $\cap$  *Primero(sentencias-de-iteración)*:

## 1. Resolución

1.
  - ✓ Poseen el operador intersección.
2.
  - ✓ Sus estados deben tener transiciones salientes para todo símbolo de  $\Sigma$ .
3.
  - ✓ Pueden generar el lenguaje de las *Expresiones sin errores de tipo*.
4. Todas son *ValoresL* pero solo el primero es *ValorL Modificable*.
5.  $\emptyset$

Gracias, Calendaria Serrudo, por la corrección del punto 4.

v1.0.1-rc.2+2026-05-16